

Universidad Católica del Uruguay

Facultad de Ingeniería y Tecnologías

Probabilidad y Estadística Aplicada

Primer trabajo obligatorio

Integrantes:

Constanza Blanco - 5 551 573 5

Manuel Cabrera 5 534 805 5

Diego de Oliveira Madeira - 5 690 139 3

Facundo Piriz - 5 557 412 1

Docentes:

Maglis Mujica

Candido de Oliveira

Manuela Guédez

Montevideo, Uruguay

Contents

Introducción	3
Objetivo	3
Marco teórico	3
Parte 1	5
Parte 1 - Ejercicio 1	5
Parte 1 - Ejercicio 2	5
Parte 1 - Ejercicio 3	6
Parte 1 - Ejercicio 4	7
Parte 1 - Ejercicio 5	7
Parte 1 - Ejercicio 6	8
Parte 1 - Ejercicio 7	11
Parte 1 - Ejercicio 8	12
Parte 2	14
Parte 2 - Ejercicio 1	14
Parte 2 - Ejercicio 2	14
Parte 2 - Ejercicio 3	14
Parte 2 - Ejercicio 4	15
Parte 2 - Ejercicio 5	16
Parte 3	17
Parte 3 - Ejercicio 1	17
Parte 3 - Ejercicio 2	17
Parte 3 - Ejercicio 3	18

Parte 3 - Ejercicio 4	19
Parte 3 - Ejercicio 5	19
Parte 3 - Ejercicio 6	20
Resultados	22
Conclusión	22
Referencias	23

Introducción

En este trabajo se analizan distintas variables aleatorias construidas a partir del lanzamiento de monedas equilibradas. A lo largo del informe se estudian propiedades como el recorrido, la función de probabilidad de masa, la esperanza y la varianza, utilizando conceptos vistos este curso e investigando los temas complementarios.

Además del desarrollo teórico, se realizaron simulaciones en Python para observar cómo se comportan estas variables al aumentar la cantidad de monedas y el tamaño de las muestras. También se compararon los resultados obtenidos con los valores teóricos de una distribución uniforme continua en el intervalo $[0, 1]$.

Por último, se aplicó el método de Monte Carlo para aproximar el valor de π , utilizando frecuencias relativas obtenidas a partir de simulaciones aleatorias.

Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es combinar herramientas teóricas vistas en clase y aplicaciones en python para comprender mejor el comportamiento de las variables aleatorias estudiadas.

Marco teórico

En este trabajo se estudian variables aleatorias construidas a partir de lanzamientos de monedas equilibradas. Cada moneda puede tomar dos resultados posibles: cara o número. Para modelar esto, se utiliza una variable aleatoria de Bernoulli, que toma valor 1 cuando sale cara y valor 0 cuando sale número. Como la moneda es equilibrada, ambos resultados tienen probabilidad 0.5.

A partir de varias monedas independientes se define una nueva variable aleatoria X , en la cual cada resultado de moneda aporta una fracción distinta según su posición. De esta forma, el valor de X queda determinado por la combinación de resultados obtenidos. Aunque X es una variable discreta porque surge de una cantidad finita de lanzamientos, al aumentar la cantidad de monedas sus valores posibles quedan cada vez más próximos entre sí dentro del intervalo $[0, 1]$.

Para estudiar el comportamiento de estas variables se utilizan dos medidas importantes: la esperanza y la varianza. La esperanza representa el valor promedio que se espera obtener al repetir el experimento muchas veces. La

varianza, en cambio, mide cuánto tienden a dispersarse los valores alrededor de ese promedio.

Además del análisis teórico, en este trabajo se utilizaron simulaciones en Python. Simular consiste en repetir muchas veces un experimento aleatorio generado por computadora. A partir de esas repeticiones se puede calcular la frecuencia relativa de un evento, es decir, la proporción de veces que dicho evento ocurre dentro del total de observaciones.

Cuando el tamaño de la muestra aumenta, la frecuencia relativa suele acercarse a la probabilidad teórica del evento. Esta idea permite comparar los resultados obtenidos mediante simulación con los valores calculados matemáticamente.

En varias partes del trabajo también se compara el comportamiento de las variables construidas con el de una distribución uniforme continua en el intervalo $[0, 1]$. En una distribución uniforme, todos los subintervalos de igual longitud tienen la misma probabilidad. Esto sirve como referencia para analizar cómo cambia el comportamiento de X cuando aumenta la cantidad de monedas.

Parte 1

Ejercicio 1

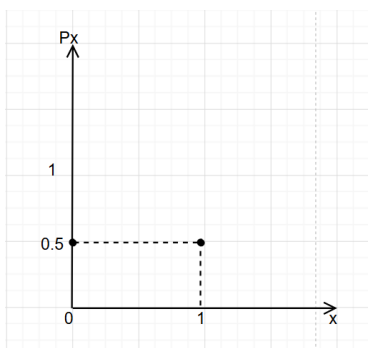
Cada variable aleatoria M_i toma valores entre $\{0, 1\}$.

Donde $M_i = 1$ si la moneda tiene cara y $M_i = 0$ si tiene número. Como las monedas están equilibradas se sabe lo siguiente:

$$P(M_i = 1) = 0.5 \quad (\text{cara}), \quad P(M_i = 0) = 0.5 \quad (\text{número})$$

Con Bernoulli:

$$P(M_i = x) = \begin{cases} 0.5 & \text{si } x = 0 \\ 0.5 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$



Ejercicio 2

Para $x = 0$, el mínimo sería (todo número, $M_i = 0$) :

$$0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$\frac{0}{2} + \frac{0}{4} + \frac{0}{8} + \frac{0}{16} + \frac{0}{32} + \frac{0}{64} + \frac{0}{128} + \frac{0}{256} + \frac{0}{512} + \frac{0}{1024} = 0$$

Para $x = 1$, el máximo sería (todo cara, $M_i = 1$) :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} + \frac{1}{512} + \frac{1}{1024} = 1023/1024$$

Como el mínimo es 0 y el máximo es 1023/1024, el recorrido de X se acota entre 0 y 1.

Alternativa:

$$1 - \frac{1}{2^{10}} = \frac{1023}{1024}$$

Ejercicio 3

Se implementó una función en Python que recibe como entrada una lista de 10 valores, donde cada componente representa el resultado de una moneda: 1 si sale cara y 0 si sale número.

A partir de esos resultados se calcula la variable aleatoria:

$$X = \sum_{i=1}^{10} \frac{M_i}{2^i}$$

La función recorre la lista y va acumulando la contribución de cada moneda según su posición.

Para verificar el funcionamiento, se evaluaron dos casos extremos:

$$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$$

que corresponde al valor máximo de X , y

$$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

que corresponde al valor mínimo.

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_1_Ejercicio_3.py`.

Ejercicio 4

Para calcular la cantidad de elementos en el recorrido de X , fue necesario generar todas las configuraciones posibles al lanzar 10 monedas.

Como cada moneda puede tomar valor 0 o 1, existen:

$$2^{10} = 1024$$

configuraciones posibles.

Para simularlas, se realizaron iteraciones sobre los números enteros desde 0 hasta 1023. Cada número se representó en binario y se interpretó como una secuencia de 10 resultados de monedas, donde 1 representa cara y 0 representa número.

Luego, para cada una de estas configuraciones, se calculó el valor correspondiente de la variable aleatoria X utilizando la función implementada en el ejercicio anterior.

Los valores obtenidos se almacenaron en un conjunto (**set**) para conservar únicamente los valores distintos del recorrido.

De este modo se pudo comparar la cantidad total de formas posibles de lanzar 10 monedas con la cantidad de valores distintos que puede tomar X .

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_1.Ejercicio_4.py`.

Como no da el mismo resultado $1000000000 = 1/2$ que $0100000000 = 1/2^2$, tuvimos que desarrollar una función que nos indicara todas las posibilidades ($2^{10} = 1024$) de los resultados de las 10 monedas. Lo que se nos ocurrió para simular todas las posibilidades fue pasar los números del 0 al 1023 a binario, para simular cuándo es que sale cara (1) y cuándo es que sale número (0), y luego iterar en esas posibilidades para obtener todos los resultados posibles.

Ejercicio 5

Como X está definido como:

$$X = \sum_{i=1}^{10} \frac{M_i}{2^i}$$

y además M_i vale 1 con probabilidad 0.5 y 0 con probabilidad 0.5, estamos hablando entonces que M_i tiene una distribución de Bernoulli con 0.5 de éxito

y 0.5 de fracaso.

La probabilidad de masa es la probabilidad de que se obtenga cada valor de x , es decir $P(X = y)$.

Un factor relevante para este ejercicio es que cada combinación de monedas genera un valor distinto para x . Es decir que lo que queremos asegurar es que cada valor tiene una probabilidad de $1/1024$ porque cada secuencia de monedas es equiprobable y cada número en binario representa un único valor

Por ejemplo:

$$0101000000 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} = \frac{5}{16}$$

$$1010000000 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} = \frac{5}{8}$$

A pesar de que ambos casos posean 2 veces una cara, la definición de X hace que el resultado dependa del orden y valor de cada moneda.

Como antes mencionamos, hay 2^{10} combinaciones de valores que pueden darnos X . Por lo tanto, cada valor de X en su recorrido tiene una probabilidad de:

$$\frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024}$$

Por lo tanto podemos afirmar que:

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{10}} & \text{siempre que } x = \frac{K}{2^{10}}, K = 0, 1, \dots, 1023 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Ejercicio 6

Esperanza

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{10} \frac{M_i}{2^i}\right)$$

Aplicando la propiedad de linealidad de la esperanza:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{10} E\left(\frac{M_i}{2^i}\right)$$

Luego, utilizando que las constantes pueden salir de la esperanza:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2^i} E(M_i)$$

Como M_i sigue una distribución Bernoulli con parámetro $p = \frac{1}{2}$:

$$E(M_i) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Entonces:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{1}{2}$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2^{i+1}}$$

$$E(X) = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \cdots + \frac{1}{2^{11}}$$

Resolviendo la suma geométrica:

$$E(X) = \frac{1023}{2048} \approx 0.49951$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{10} \frac{M_i}{2^i}\right)$$

Como las variables M_i son independientes:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^{10} \text{Var}\left(\frac{M_i}{2^i}\right)$$

Utilizando la propiedad:

$$\text{Var}(aY) = a^2 \text{Var}(Y)$$

obtenemos:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{1}{2^i}\right)^2 \text{Var}(M_i)$$

Como M_i es Bernoulli:

$$\text{Var}(M_i) = p(1-p)$$

$$\text{Var}(M_i) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

Entonces:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{1}{2^i}\right)^2 \cdot \frac{1}{4}$$

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{4^{i+1}}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{256} + \cdots + \frac{1}{4^{11}}$$

Resolviendo la suma geométrica:

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{4^{10}}\right) \approx 0.08333325$$

Se observa que tanto la esperanza como la varianza son muy cercanas a las correspondientes a una distribución uniforme continua en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicio 7

Para calcular la varianza y la esperanza de un intervalo cerrado, es necesario calcular la función densidad de dicho intervalo. En este caso, $f(x)$ va a tener que estar dentro del intervalo $[0, 1]$, por lo que se usa la siguiente fórmula:

$$\int_a^b \frac{1}{b-a} dx$$

La cual, al resolver la integral, da como resultado:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

Siendo b el valor máximo que puede tomar x dentro del intervalo y a el mínimo. En este caso, $b = 1$ y $a = 0$:

$$f(x) = \frac{1}{1-0} = 1$$

Por lo tanto, sabemos que:

$$f(x) = 1 \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1$$

Para calcular la esperanza de una distribución uniforme continua se usa la siguiente fórmula:

$$E(X) = \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

Dado los datos que tenemos:

$$E(X) = \int_a^b x \cdot \left(\frac{1}{b-a} \right) dx$$

Resolviendo la integral:

$$E(X) = \frac{b+a}{2}$$

Reemplazando los valores:

$$E(X) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$$

Para calcular la varianza se usa la siguiente fórmula:

$$\text{Var}(X) = \int_a^b (x - E(X))^2 \cdot f(x) dx$$

Resolviendo la integral:

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Reemplazando los valores:

$$\text{Var}(X) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

Para resolver este ejercicio y tener comprensión de la distribución uniforme continua, investigamos con materiales audiovisuales disponibles en YouTube además de la bibliografía del curso.

Ejercicio 8

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_1_Ejercicio_8.py`.

Para calcular la esperanza y la varianza de los valores se utilizó un procedimiento similar al realizado en el Ejercicio 4. Es decir, mediante una función que genera números binarios se fueron construyendo todas las posibles combinaciones de monedas, donde cada combinación representa un valor distinto de X .

A cada valor obtenido se le asignó una probabilidad de:

$$\frac{1}{2^m}$$

donde m representa la cantidad de monedas utilizadas. Esto se debe a que todas las combinaciones posibles son equiprobables.

A partir de esto, la esperanza se calculó realizando la sumatoria de todos los valores posibles de X multiplicados por su probabilidad correspondiente. Para la varianza, se utilizó el mismo procedimiento considerando los valores X^2 .

En lugar de utilizar directamente las propiedades simplificadas de esperanza y varianza, como se hizo en el ejercicio anterior, se optó por desarrollar explícitamente las sumatorias. De esta forma, el procedimiento representa de manera más directa el experimento planteado en la consigna y permite observar cómo intervienen todas las combinaciones posibles.

Las cantidades de monedas utilizadas fueron:

11, 12, 14, 16, 18, 19

Se eligieron valores relativamente cercanos a la cantidad original de monedas para visualizar si incluso a menor escala existían diferencias en la aproximación. En caso de no haberse observado cambios significativos, se habría continuado utilizando cantidades mayores de monedas.

Parte 2

Ejercicio 1

Para simular el experimento se implementó una función en Python que genera m monedas equilibradas de forma independiente. Cada moneda toma valor 0 o 1 con probabilidad 0.5.

Luego se calcula la variable aleatoria:

$$X = \sum_{i=1}^m \frac{M_i}{2^i}$$

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_2_Ejercicio_1.py`.

Ejercicio 2

Se generó una muestra aleatoria simple de tamaño n , donde cada elemento de la muestra tiene la misma distribución que X .

Para construirla, se repitió n veces la función implementada en el ejercicio anterior. Cada ejecución genera un valor de X , y los resultados se almacenan en una lista que representa la muestra.

Los tamaños de muestra utilizados fueron:

$$n = 10^3, \quad 10^4, \quad 10^5, \quad 10^6$$

El archivo utilizado fue `Parte_2_Ejercicio_2.py`.

Ejercicio 3

Para cada muestra se calculó la frecuencia relativa del evento:

$$\frac{2}{7} \leq X \leq \frac{6}{7}$$

Si U tiene distribución uniforme continua en $[0, 1]$, entonces:

$$P\left(\frac{2}{7} \leq U \leq \frac{6}{7}\right) = \frac{6}{7} - \frac{2}{7} = \frac{4}{7} \approx 0.5714$$

El archivo utilizado fue `Parte_2_Ejercicio_3.py`.

Los resultados obtenidos para 10 monedas fueron:

n	Frecuencia relativa	Error respecto a $\frac{4}{7}$
10^3	0.573000	0.001571
10^4	0.572600	0.001171
10^5	0.571590	0.000161
10^6	0.571517	0.000088

Se observa que, al aumentar el tamaño de la muestra, la frecuencia relativa se aproxima al valor teórico $\frac{4}{7}$.

Ejercicio 4

Se repitió el análisis utilizando más de 10 monedas. Se usaron las siguientes cantidades:

$$m = 20, \quad 30, \quad 40, \quad 50, \quad 60$$

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_2_Ejercicio_4.py`.

Monedas	n	Frecuencia relativa	Error
20	10^3	0.572000	0.000571
20	10^4	0.572800	0.001371
20	10^5	0.571620	0.000191
20	10^6	0.571690	0.000261
30	10^3	0.580000	0.008571
30	10^4	0.565600	0.005829
30	10^5	0.571390	0.000039
30	10^6	0.571547	0.000118
40	10^3	0.565000	0.006429
40	10^4	0.566300	0.005129
40	10^5	0.569360	0.002069
40	10^6	0.571858	0.000429
50	10^3	0.579000	0.007571
50	10^4	0.570700	0.000729
50	10^5	0.570960	0.000469
50	10^6	0.571079	0.000350
60	10^3	0.556000	0.015429
60	10^4	0.571600	0.000171
60	10^5	0.572160	0.000731
60	10^6	0.571310	0.000119

Ejercicio 5

Al aumentar la cantidad de monedas, el recorrido de X se vuelve más denso dentro del intervalo $[0, 1]$. Esto hace que la distribución discreta generada por las monedas se parezca más a una distribución uniforme continua.

Sin embargo, los resultados muestran que aumentar el tamaño de la muestra n tiene un efecto más directo sobre la mejora de la frecuencia relativa. Para valores pequeños de n , el error puede ser relativamente grande incluso usando muchas monedas. En cambio, cuando n aumenta hasta 10^5 o 10^6 , la frecuencia relativa se acerca mucho más a $\frac{4}{7}$.

Por lo tanto, en términos de eficiencia, es más conveniente aumentar el tamaño de la muestra que aumentar excesivamente la cantidad de monedas.

Es más eficiente incrementar n que incrementar demasiado la cantidad de monedas.

Esto se debe a que, una vez que la cantidad de monedas es suficientemente grande, el error principal proviene de la variabilidad de la simulación y no tanto de la discretización de la variable X .

Parte 3

Ejercicio 1

Para este ejercicio se repitió el procedimiento de la Parte 1 dos veces de forma independiente.

Primero se simularon 10 lanzamientos de monedas equilibradas para construir la variable aleatoria X . Luego se realizaron otros 10 lanzamientos independientes para construir la variable aleatoria Y .

Cada lanzamiento toma valor 1 si sale cara y 0 si sale número, ambos con probabilidad 0.5.

Las variables se calcularon de la siguiente forma:

$$X = \sum_{i=1}^{10} \frac{M_i}{2^i} \quad Y = \sum_{i=1}^{10} \frac{N_i}{2^i}$$

donde M_i y N_i representan los resultados de las monedas de cada una de las dos tiradas independientes.

La función implementada devuelve la dupla aleatoria:

$$(X, Y)$$

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_3.Ejercicio_1.py`.

Ejercicio 2

A partir de la función construida en el ejercicio anterior, se generó una muestra aleatoria simple de tamaño n , donde cada elemento de la muestra es una dupla aleatoria (X_i, Y_i) con la misma distribución que (X, Y) .

Para ello, se repitió n veces el procedimiento de simular dos tiradas independientes de 10 monedas y calcular la dupla correspondiente. Cada nueva dupla se almacenó en una lista.

De esta forma se obtuvo una muestra de la forma:

$$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$$

Los tamaños de muestra utilizados fueron:

$$n = 10^3, \quad 10^4, \quad 10^5, \quad 10^6$$

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_3.Ejercicio_2.py`.

Ejercicio 3

Para cada una de las muestras obtenidas se calculó la frecuencia relativa del evento:

$$X^2 + Y^2 \leq 1$$

La frecuencia relativa se calculó como el cociente entre la cantidad de duplas que cumplen el evento y la cantidad total de duplas de la muestra. Es decir:

$$\text{frecuencia relativa} = \frac{\text{cantidad de casos favorables}}{\text{cantidad total de casos}}$$

En este caso, los casos favorables son aquellas duplas (X, Y) para las cuales se cumple que:

$$X^2 + Y^2 \leq 1$$

Al realizar las simulaciones, los valores obtenidos para la frecuencia relativa suelen ser aproximadamente 0.7 o 0.8, lo cual es razonable, ya que el valor teórico es:

$$P(U^2 + V^2 \leq 1) = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$$

Luego, tal como indica la consigna, se multiplicó cada frecuencia relativa por 4 para comparar los resultados con el valor de π .

La idea es que, si la frecuencia relativa se aproxima a $\frac{\pi}{4}$, entonces:

$$4 \cdot \text{frecuencia relativa}$$

debería aproximarse a π .

Para analizar este comportamiento se realizaron simulaciones utilizando los siguientes tamaños de muestra:

$$n = 10^3, \quad 10^4, \quad 10^5, \quad 10^6$$

Una ejecución de la simulación produjo los siguientes valores:

n	4· frecuencia relativa	Error respecto a π
10^3	3.192000	0.050407
10^4	3.115200	0.026393
10^5	3.144960	0.003367
10^6	3.145144	0.003551

Se observa que, al aumentar el tamaño de la muestra, los valores tienden a aproximarse al valor de π .

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_3.Ejercicio_3.py`.

Ejercicio 4

Luego de varias pruebas que realizamos utilizando las mismas muestras, en el mejor de los casos hay 3 dígitos correctos que se obtienen al aproximar π . a nuestros resultados (3,14)

Ejercicio 5

En este ejercicio se realizaron nuevas simulaciones para analizar cómo cambia la aproximación de π al variar la cantidad de monedas y el tamaño de la muestra.

Para ello se consideraron las cantidades de monedas:

$$20, \quad 30, \quad 40, \quad 50, \quad 60$$

y los tamaños de muestra:

$$10^3, \quad 10^4, \quad 10^5, \quad 10^6$$

Para cada combinación se calculó la frecuencia relativa del evento

$$X^2 + Y^2 \leq 1$$

y luego se obtuvo la aproximación de π multiplicando dicha frecuencia por 4.

Además, para cada simulación se midió el tiempo de ejecución y se comparó el valor obtenido con el valor real de π , contando la cantidad de dígitos correctos consecutivos desde el comienzo de la expansión decimal.

Esto permitió comparar no solo la precisión de la aproximación, sino también el costo computacional asociado a aumentar la cantidad de monedas y el tamaño de la muestra. Además, estos resultados permitieron contar con una base de comparación para el ejercicio 6, donde se analiza con mayor detalle qué combinación de cantidad de monedas y tamaño de muestra resulta más eficiente.

El archivo utilizado para este ejercicio fue `Parte_3_Ejercicio_5Y6.py`.

Ejercicio 6

Para responder qué es más eficiente, se compararon dos formas de mejorar la aproximación de π :

- aumentar la cantidad de monedas;
- aumentar el tamaño de la muestra.

Aumentar la cantidad de monedas hace que las variables X e Y tengan un recorrido más denso en el intervalo $[0, 1]$. Esto permite que la distribución discreta obtenida a partir de las monedas se parezca más a una distribución uniforme continua.

Sin embargo, una vez que la cantidad de monedas es suficientemente grande, el error causado por la discretización se vuelve pequeño. A partir de ese punto, el principal error de la aproximación proviene de la variabilidad aleatoria de la simulación.

Por ese motivo, aumentar el tamaño de la muestra n suele tener un efecto más importante sobre la aproximación de π . Al aumentar n , la frecuencia relativa del evento:

$$X^2 + Y^2 \leq 1$$

tiende a estabilizarse alrededor de su valor teórico:

$$P(U^2 + V^2 \leq 1) = \frac{\pi}{4}$$

Por lo tanto:

$$4 \cdot \text{frecuencia relativa} \approx \pi$$

En términos de eficiencia, resulta más conveniente usar una cantidad suficiente de monedas y aumentar el tamaño de la muestra, en lugar de aumentar excesivamente la cantidad de monedas.

Es más eficiente incrementar n que incrementar demasiado la cantidad de monedas.

Esto se debe a que aumentar n reduce directamente la variabilidad de la estimación, mientras que aumentar la cantidad de monedas solo mejora la discretización de X e Y . Una vez que la discretización ya es suficientemente fina, seguir aumentando monedas produce una mejora menor en comparación con el aumento del tamaño muestral.

Sin embargo, el aumentar excesivamente la n puede generar grandes tiempos de ejecución, lo cual tampoco es lo más eficiente. Así que en conclusión si se busca un tiempo de ejecución y una aproximación decente, lo ideal es dejar la muestra y monedas en un número intermedio, ejemplo: 10^5 o 10^6 con 10-20 monedas. Utilizar una muestra y cantidad de monedas superior a esas, aumentará la aproximación muy mínimamente en comparación con el aumento de tiempo de ejecución.

Resultados

Durante este trabajo se trabajó con variables aleatorias construidas a partir de lanzamientos de monedas equilibradas. A partir de eso se estudiaron sus propiedades teóricas y también se realizaron simulaciones en Python para comparar los resultados.

En la primera parte se analizó la variable X , su recorrido, su probabilidad, su esperanza y su varianza. Los resultados permitieron ver que, aunque X es una variable discreta, sus valores se van acercando al comportamiento de una distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$.

En la segunda parte se trabajó con muestras de distintos tamaños. Al comparar los resultados, se observó que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más se acercan los valores obtenidos a los que se esperan teóricamente.

En la tercera parte se construyeron dos variables aleatorias independientes, X e Y , y se utilizó la condición $X^2 + Y^2 \leq 1$ para aproximar el valor de π . En general, los valores obtenidos fueron cercanos a π , y la aproximación tendió a mejorar al aumentar el tamaño de la muestra.

Conclusión

Este trabajo permitió poner en práctica varios conceptos de probabilidad vistos en el curso y entenderlos mejor a través de la programación y la simulación.

A lo largo de los ejercicios se pudo ver cómo, a partir de lanzamientos de monedas equilibradas, es posible construir variables aleatorias, estudiar sus propiedades y compararlas con resultados teóricos. También se observó cómo al aumentar el tamaño de la muestra las aproximaciones mejoran y los resultados se vuelven más estables.

Además del contenido teórico, el trabajo también ayudó a desarrollar una forma de pensar el problema desde lo computacional. Fue necesario probar ideas, corregir errores, comparar resultados y buscar formas de representar lo que estaba pasando.

El trabajo en grupo también fue importante, ya que permitió discutir distintas formas de resolver los ejercicios, intercambiar ideas y entender mejor algunos conceptos que al principio no eran tan claros.

En general, fue una experiencia útil para relacionar teoría y práctica, y para ver cómo herramientas simples de programación pueden ayudar a estudiar problemas de probabilidad.

Referencias

Decuadro, S. (2026). *Variables aleatorias discretas 1*. Probabilidad y Estadística Aplicada. Universidad Católica del Uruguay.

Decuadro, S. (2026). *Variables aleatorias discretas 2*. Probabilidad y Estadística Aplicada. Universidad Católica del Uruguay.

Devore, J. L. (2008). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (7.^a ed.). Cengage Learning.

Emilio Alfaro. (2020). *Distribución uniforme continua — Demostración de función de distribución, esperanza y varianza* [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/dcii-0Vdjac>

WissenSync. (s.f.). *Distribución uniforme continua — Ejemplo 1* [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/a01YLYAKuVk>